⑤ Usando novamente a tabela de diferenças divididas do item anterior, estime o erro cometido na aproximação em 2004.

Como não conhecemos a função, iremos que usar a seguinte fórmula:

$$|E_n(x)| \approx |(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)| \cdot \max(|\text{diferenças divididas até ordem } (n+1)|)$$

$$|E_2(x)| \approx |(x-1991)(x-2000)\cdot(x-2010)| \cdot 19,60$$

$$\begin{aligned}|E_2(2004)| &\approx |(2004-1991)(2004-2000)\cdot(2004-2010)| \cdot 19,60 \\ &\approx |13 \cdot 4 \cdot (-6)| \cdot 19,60 \\ &\approx |-312| \cdot 19,60 \\ &\approx 6115,2 \\ &\approx 6,1152 \times 10^3\end{aligned}$$

Digitalizado com CamScanner